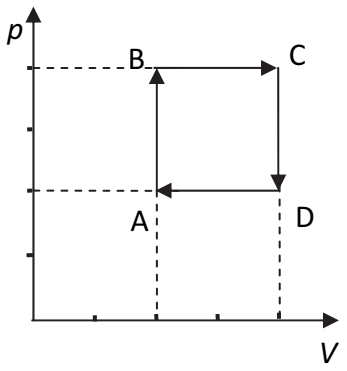
3. Egy mólnyi mennyiségű egyatomos ideális gázzal hőerőgépet készítünk. A gázzal a mellékelt *p*-*V* diagramon ábrázolt ABCD körfolyamatot hajtjuk végre. Tudjuk, hogy $T_A = 300$ K, $p_A = 2 \cdot 10^5$ Pa, $T_C = 1200$ K, $p_C = 4 \cdot 10^5$ Pa.



a) Mekkora V_A és V_C?
b) Mekkora T_B és T_D?
c) Mekkora a gáz által végzett összes munka a körfolyamat során?
d) Mekkora a gép hatásfoka?

a)	b)	c)	d)	Összesen
2 pont	2 pont	3 pont	6 pont	13 pont